

Nama : Farhan Hakim

NIM : H1D024064

Shift Awal : B

Shift Akhir : D

1. Studi Kasus 1

Source Code :

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt

barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
harga_satuan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_satuan')
keuntungan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'keuntungan')
rekomendasi_stok = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'rekomendasi_stok')

barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0, 40])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50, 70])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60, 100, 100])

permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0, 0, 100])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50, 150, 250])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [200, 300, 300])

harga_satuan['murah'] = fuzz.trimf(harga_satuan.universe, [0, 0, 40000])
harga_satuan['sedang'] = fuzz.trimf(harga_satuan.universe, [30000, 50000, 80000])
harga_satuan['mahal'] = fuzz.trimf(harga_satuan.universe, [60000, 100000, 100000])

keuntungan['rendah'] = fuzz.trimf(keuntungan.universe, [0, 0, 1000000])
keuntungan['sedang'] = fuzz.trimf(keuntungan.universe, [1000000, 2000000, 2500000])
keuntungan['banyak'] = fuzz.trapmf(keuntungan.universe, [1500000, 2500000, 4000000, 4000000])

rekomendasi_stok['sedang'] = fuzz.trimf(rekomendasi_stok.universe, [100, 500, 900])
rekomendasi_stok['banyak'] = fuzz.trimf(rekomendasi_stok.universe, [600, 1000, 1000])
```

```

rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga_satuan['murah'] & keuntungan['banyak'], rekomendasi_stok['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga_satuan['murah'] & keuntungan['sedang'], rekomendasi_stok['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] &
harga_satuan['murah'] & keuntungan['sedang'], rekomendasi_stok['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] &
harga_satuan['murah'] & keuntungan['sedang'], rekomendasi_stok['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] &
harga_satuan['murah'] & keuntungan['banyak'], rekomendasi_stok['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] &
harga_satuan['sedang'] & keuntungan['sedang'], rekomendasi_stok['sedang'])

sistem_stok = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6])
simulasi_stok = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem_stok)

simulasi_stok.input['barang_terjual'] = 80
simulasi_stok.input['permintaan'] = 255
simulasi_stok.input['harga_satuan'] = 25000
simulasi_stok.input['keuntungan'] = 350000

simulasi_stok.compute()

hasil_rekomendasi_stok = simulasi_stok.output['rekomendasi_stok']
print("--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---")
print(f"Barang Terjual : 80")
print(f"Permintaan : 255")
print(f"Harga per Item : 25.000")
print(f"Profit : 3.500.000")
print("-----")
print(f"Jumlah Stok Makanan yang Direkomendasikan: {hasil_rekomendasi_stok:.2f}
unit")

barang_terjual.view(sim=simulasi_stok)
permintaan.view(sim=simulasi_stok)
harga_satuan.view(sim=simulasi_stok)
keuntungan.view(sim=simulasi_stok)
rekomendasi_stok.view(sim=simulasi_stok)

```

Penjelasan :

Kode ini membuat sebuah sistem pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy untuk menentukan rekomendasi jumlah stok barang berdasarkan empat faktor: jumlah barang terjual, tingkat permintaan, harga satuan, dan total keuntungan. Program bekerja dengan

membagi setiap faktor ke dalam beberapa kategori linguistik (seperti rendah, sedang, tinggi), kemudian menggunakan 6 aturan (rules) logika "Jika-Maka" (contoh: jika penjualan tinggi dan untung banyak, maka stok banyak) untuk mengevaluasi keadaan. Terakhir, program memasukkan angka uji coba ke dalam simulasi untuk menghitung secara matematis (defuzzifikasi) dan menampilkan hasil akhir berupa angka pasti jumlah stok yang disarankan beserta grafiknya.

Output :

```
(.venv) PS D:\Projects\Python Projects\Praktikum Kecerdasan Buatan Semester 4> & "d:/Projects/Python Projects/Praktikum Kecerdasan Buatan Semester 4/.venv/Scripts/python.exe" "d:/Projects/Python Projects/Praktikum Kecerdasan Buatan Semester 4/Per t3_Kasus2.py"
--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---
Kejelasan Informasi : 80
Kejelasan Persyaratan : 60
Kemampuan petugas : 50
ketersediaan sarpras : 90
-----
kepuasan pelayanan: 214.82 unit
```

2. Studi Kasus 2

Source Code :

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'kejelasan_informasi')
kejelasan_persyaratan= ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas= ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuan_petugas')
ketersediaan_fasilitas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'ketersediaan_fasilitas')
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan_pelayanan')

kejelasan_informasi['tidak memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [0, 0, 60,75])
kejelasan_informasi['cukup memuaskan'] = fuzz.trimf(kejelasan_informasi.universe,
[60, 75, 90])
kejelasan_informasi['memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [75,
90, 100,100]) # Corrected typo here

kejelasan_persyaratan['tidak memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [0, 0, 60,75])
```

```

kejelasan_persyaratan['cukup memuaskan'] =
fuzz.trimf(kejelasan_persyaratan.universe, [60, 75, 90])
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe,
[75, 90, 100,100])

kemampuan_petugas['tidak memuaskan'] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe,
[0, 0, 60,75])
kemampuan_petugas['cukup memuaskan'] = fuzz.trimf(kemampuan_petugas.universe,
[60, 75, 90])
kemampuan_petugas['memuaskan'] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [75, 90,
100,100])

ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'] =
fuzz.trapmf(ketersediaan_fasilitas.universe, [0, 0, 60,75])
ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'] =
fuzz.trimf(ketersediaan_fasilitas.universe, [60, 75, 90])
ketersediaan_fasilitas['memuaskan'] =
fuzz.trapmf(ketersediaan_fasilitas.universe, [75, 90, 100,100])

kepuasan_pelayanan['tidak memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe,
[0, 0, 50,75])
kepuasan_pelayanan['kurang memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe,
[50, 75, 100,150])
kepuasan_pelayanan['cukup memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe,
[100, 150, 250,275])
kepuasan_pelayanan['memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [250,
275, 325,350])
kepuasan_pelayanan['sangat memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe,
[325, 350,400,400])

aturan1 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak memuaskan'] &
ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], kepuasan_pelayanan['kurang
memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak memuaskan'] &
ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak memuaskan'] &
ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup memuaskan'] &
ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup memuaskan'])

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

aturan78 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup memuaskan'] &
ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat memuaskan'])
aturan79 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_fasilitas['tidak memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat
memuaskan'])
aturan80 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_fasilitas['cukup memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat
memuaskan'])
aturan81 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_fasilitas['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat memuaskan'])

sistem_kepuasan = ctrl.ControlSystem([
aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7, aturan8, aturan9,
aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15, aturan16, aturan17,
aturan18,
aturan19, aturan20, aturan21, aturan22, aturan23, aturan24, aturan25, aturan26,
aturan27,
aturan28, aturan29, aturan30, aturan31, aturan32, aturan33, aturan34, aturan35,
aturan36,
aturan37, aturan38, aturan39, aturan40, aturan41, aturan42, aturan43, aturan44,
aturan45,
aturan46, aturan47, aturan48, aturan49, aturan50, aturan51, aturan52, aturan53,
aturan54,
aturan55, aturan56, aturan57, aturan58, aturan59, aturan60, aturan61, aturan62,
aturan63,
aturan64, aturan65, aturan66, aturan67, aturan68, aturan69, aturan70, aturan71,
aturan72,
aturan73, aturan74, aturan75, aturan76, aturan77, aturan78, aturan79, aturan80,
aturan81
])
simulasi_kepuasan = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem_kepuasan)

simulasi_kepuasan.input['kejelasan_informasi'] = 80
simulasi_kepuasan.input['kejelasan_persyaratan'] = 60
simulasi_kepuasan.input['kemampuan_petugas'] = 50
simulasi_kepuasan.input['ketersediaan_fasilitas'] = 90

simulasi_kepuasan.compute()

hasil_kepuasan = simulasi_kepuasan.output['kepuasan_pelayanan']
print("--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---")

```

```

print(f"Kejelasan Informasi : 80")
print(f"Kejelasan Persyaratan : 60")
print(f"Kemampuan petugas : 50")
print(f"ketersediaan sarpras : 90")
print("-----")
print(f"kepuasan pelayanan: {hasil_kepuasan:.2f} unit")

kejelasan_informasi.view(sim=simulasi_kepuasan)
kejelasan_persyaratan.view(sim=simulasi_kepuasan)
kemampuan_petugas.view(sim=simulasi_kepuasan)
ketersediaan_fasilitas.view(sim=simulasi_kepuasan)
kepuasan_pelayanan.view()

```

Penjelasan :

Kode ini membangun sistem evaluasi fuzzy untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan berdasarkan empat kriteria penilaian: kejelasan informasi, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, dan ketersediaan fasilitas. Sistem ini dirancang sangat detail karena mendefinisikan 81 aturan (rules) yang mencakup seluruh kemungkinan kombinasi dari keempat kriteria tersebut (mulai dari "tidak memuaskan" hingga "memuaskan"). Setelah semua aturan dan kategori nilai dibuat, program memasukkan nilai skor dari masing-masing kriteria (80, 60, 50, 90) ke dalam mesin inferensi untuk memproses seberapa puas pengguna layanan, lalu mencetak skor akhir kepuasan pelayanan beserta grafik visualisasinya.

Output :

```

(.venv) PS D:\Projects\Python Projects\Praktikum Kecerdasan Buatan Semester 4> & "
d:/Projects/Python Projects/Praktikum Kecerdasan Buatan Semester 4/.venv/Scripts/p
ython.exe" "d:/Projects/Python Projects/Praktikum Kecerdasan Buatan Semester 4/Per
t3_Kasus2.py"
--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---
Kejelasan Informasi : 80
Kejelasan Persyaratan : 60
Kemampuan petugas : 50
ketersediaan sarpras : 90
-----
kepuasan pelayanan: 214.82 unit

```